

LAPORAN TUGAS BESAR
KECERDASAN ARTIFISIAL DAN PENERAPANNYA
PENGEMBANGAN WEBSITE SIMAK BERBASIS CHATBOT
SIMAK
(Sistem Informasi Magang dan Kerja Praktik)



Disusun Oleh :

Kelompok - 8

SHAQUILLE RAYHANNIZAM WIBISONO	:	(1204220136)
MOCHAMAD FAHRUL FIRMAN DANY	:	(1204230100)
DAFFA YUSUF MAHENDRA	:	(1204230015)
DHINI JULIA NINGRUM	:	(1204230058)
DEWI NANDA TELUSSA	:	(1204230028)

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
TELKOM UNIVERSITY SURABAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB II	5
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	5
2.1 Gambaran Sistem Simak.....	5
2.1.1 Halaman <i>User</i>	5
2.1.2 Halaman Admin	8
2.2 Dataset.....	12
2.3 Perancangan Sistem	15
2.4 Perancangan Database	16
Desain dan Struktur Database	20
BAB III	21
IMPLEMENTASI SISTEM	21
3.1 Implementasi Website Simak	21
3.1.1 Fitur Autentikasi dan Proteksi Dashboard.....	21
3.1.2 Modul Pengelolaan Dokumen (Knowledge Base).....	22
3.1.3 Modul Knowledge Base Settings (Konfigurasi RAG).....	24
3.1.4 Sinkronisasi & Re-Index Dokumen	24
3.1.5 Endpoint Chatbot Query (Pusat Arsitektur Jawaban)	25
3.2 Implementasi Manajemen Dokumen	28
BAB IV	32
KESIMPULAN DAN SARAN	32
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi memungkinkan penyampaian informasi dilakukan secara lebih cepat dan mudah dibandingkan metode konvensional. Perguruan tinggi juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan akademik melalui pemanfaatan sistem informasi. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah penyediaan layanan informasi berbasis website dan chatbot.

Dalam pelaksanaan Magang dan Kerja Praktik, mahasiswa membutuhkan berbagai informasi terkait persyaratan, prosedur, dokumen, dan alur kegiatan. Informasi tersebut sering kali tersebar pada berbagai dokumen sehingga membutuhkan waktu untuk dipelajari dan dipahami. Kondisi ini dapat menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat. Akibatnya, mahasiswa masih sering bergantung pada bantuan staff Student Service Center (SSC) untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan SIMAK (Sistem Informasi Magang dan Kerja Praktik) yang dilengkapi dengan fitur chatbot berbasis Artificial Intelligence (AI). Sistem ini dirancang untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi Magang dan Kerja Praktik berdasarkan dokumen resmi yang tersedia. Selain memberikan layanan informasi kepada mahasiswa, SIMAK juga menyediakan fasilitas bagi staff SSC untuk mengelola dan memperbarui dokumen yang menjadi sumber pengetahuan chatbot. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses penyampaian informasi dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem SIMAK berbasis website dan chatbot untuk menyediakan informasi Magang dan Kerja Praktik secara terstruktur?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur utama SIMAK, meliputi autentikasi staff, pengelolaan dokumen, konfigurasi knowledge base, sinkronisasi dokumen, dan chatbot berbasis RAG?
3. Bagaimana hasil pengujian sistem SIMAK dalam memberikan jawaban yang relevan berdasarkan dokumen referensi yang tersedia?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem SIMAK adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem SIMAK berbasis website dan chatbot untuk menyediakan informasi Magang dan Kerja Praktik secara terstruktur.
2. Mengimplementasikan fitur utama SIMAK yang meliputi autentikasi staff, pengelolaan dokumen, konfigurasi knowledge base, sinkronisasi dokumen, dan chatbot berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG).
3. Melakukan pengujian terhadap sistem SIMAK untuk mengetahui kemampuan chatbot dalam memberikan jawaban yang relevan berdasarkan dokumen referensi yang tersedia.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan sistem SIMAK adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa, SIMAK dapat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait Magang dan Kerja Praktik melalui chatbot berbasis website yang memanfaatkan dokumen referensi sebagai sumber informasi.
2. Bagi Staff Akademik, SIMAK dapat membantu proses pengelolaan dan pembaruan dokumen yang digunakan sebagai basis pengetahuan chatbot sehingga informasi dapat diperbarui dengan lebih mudah tanpa melakukan perubahan pada kode program.
3. Bagi Pengembang dan Institusi, SIMAK dapat menjadi implementasi teknologi Retrieval-Augmented Generation (RAG) pada layanan informasi akademik serta menjadi referensi dalam pengembangan sistem chatbot berbasis dokumen di lingkungan perguruan tinggi.

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

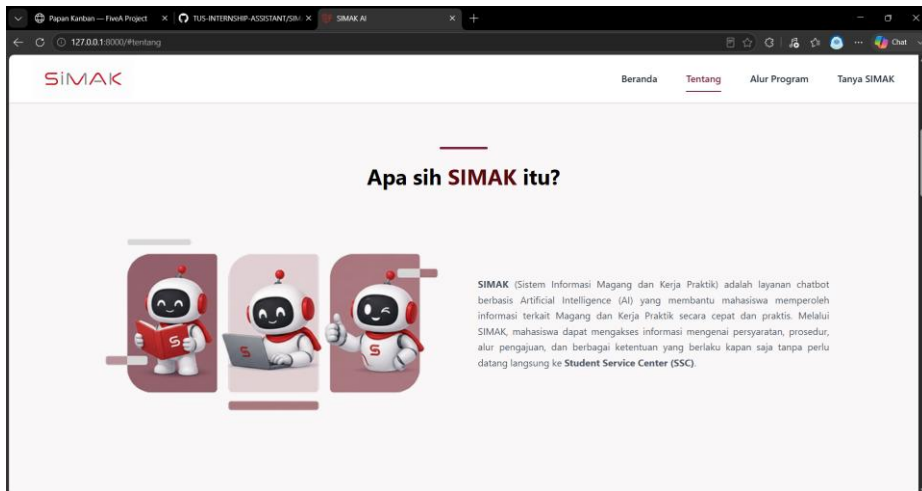
2.1 Gambaran Sistem Simak

2.1.1 Halaman *User*

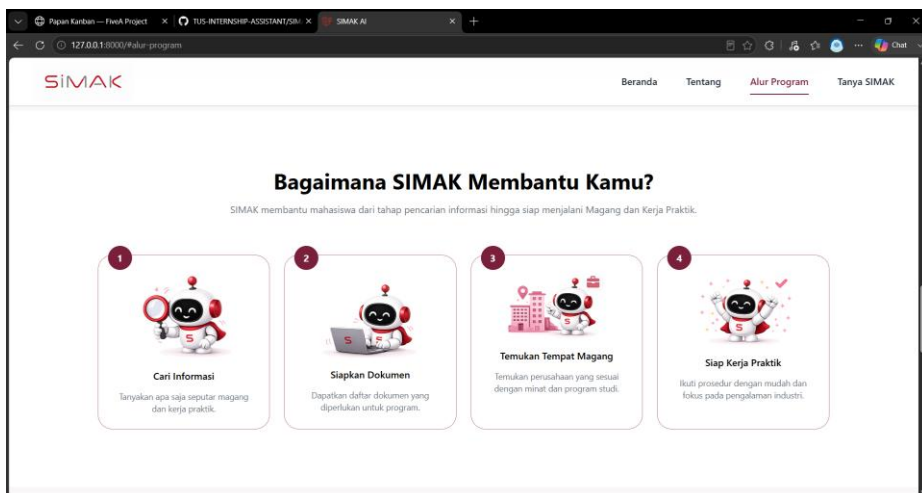
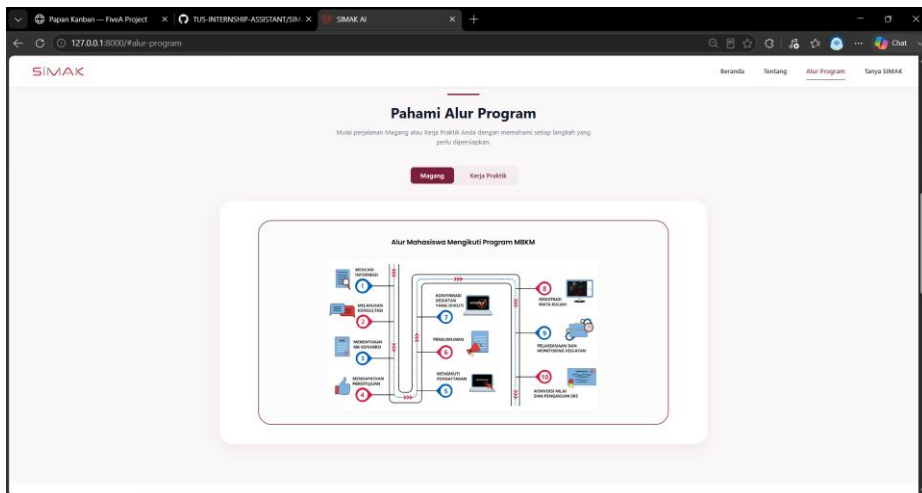
2.1.1.1.Section Beranda



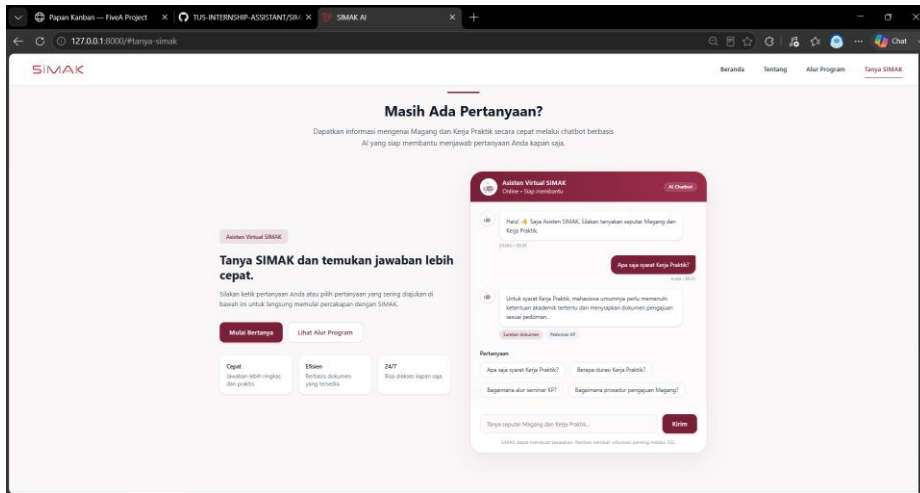
2.1.1.2.Section *Tentang*



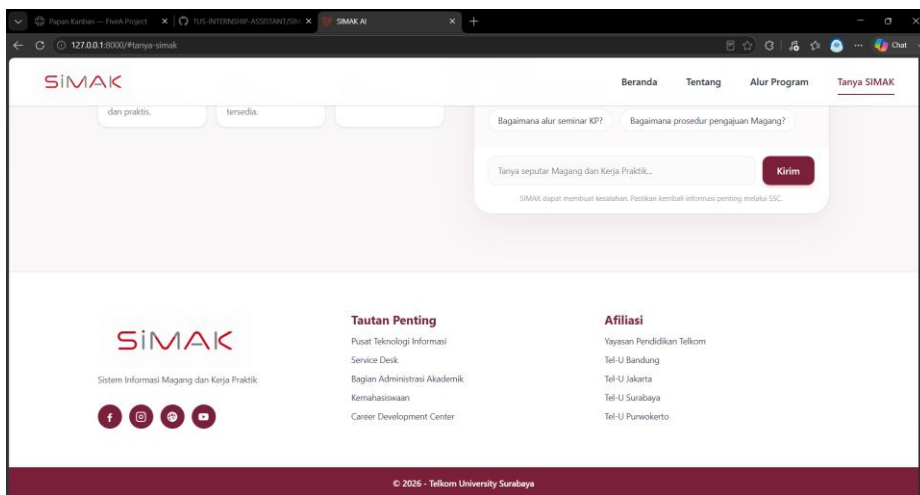
2.1.1.3. Section Alur Program



2.1.1.4.Section Tanya SIMAK (Fitur Chatbot)

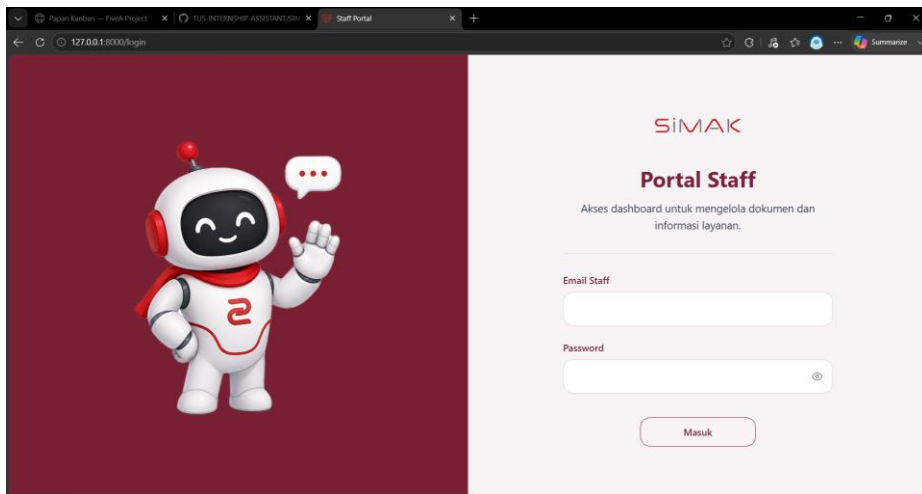


2.1.1.5.Footer

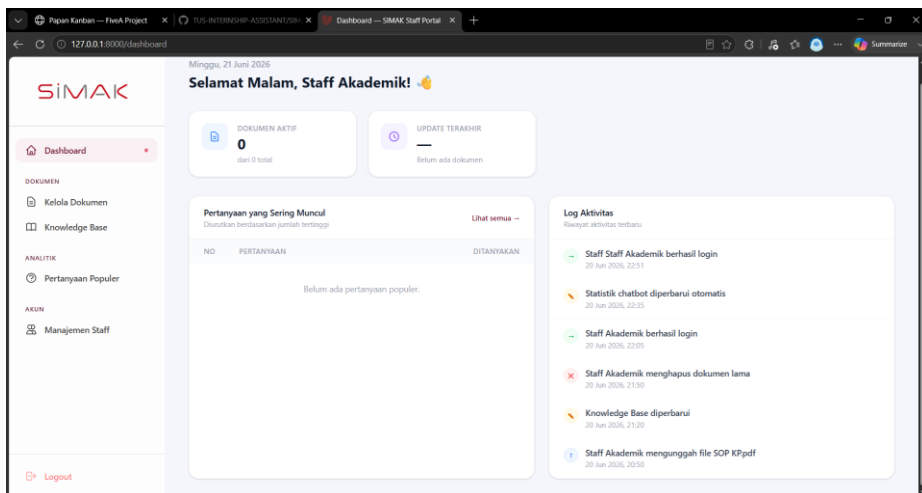


2.1.2 Halaman Admin

2.1.2.1. Portal Login

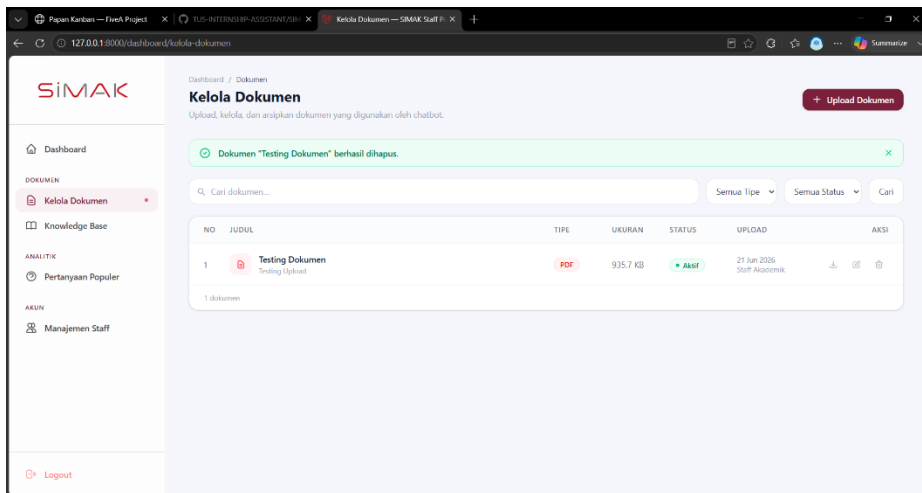


2.1.2.2. Dashboard Utama Admin

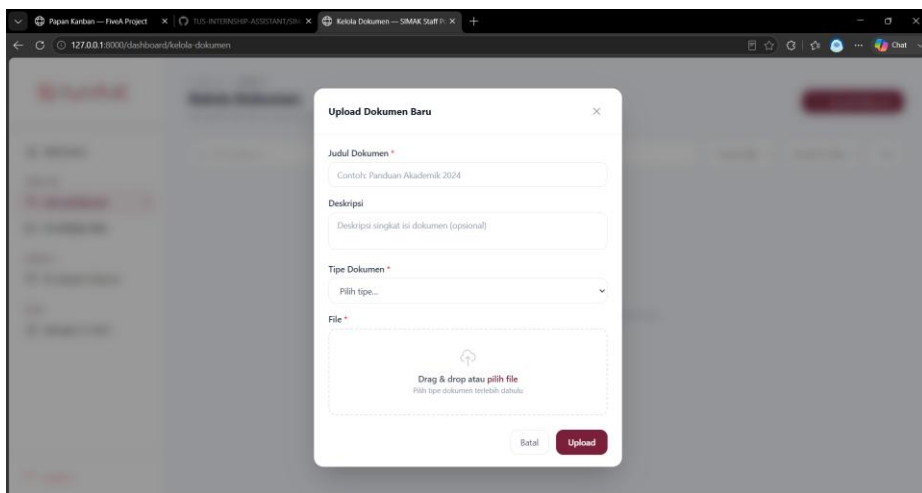


2.1.2.3. Dashboard Dokumen

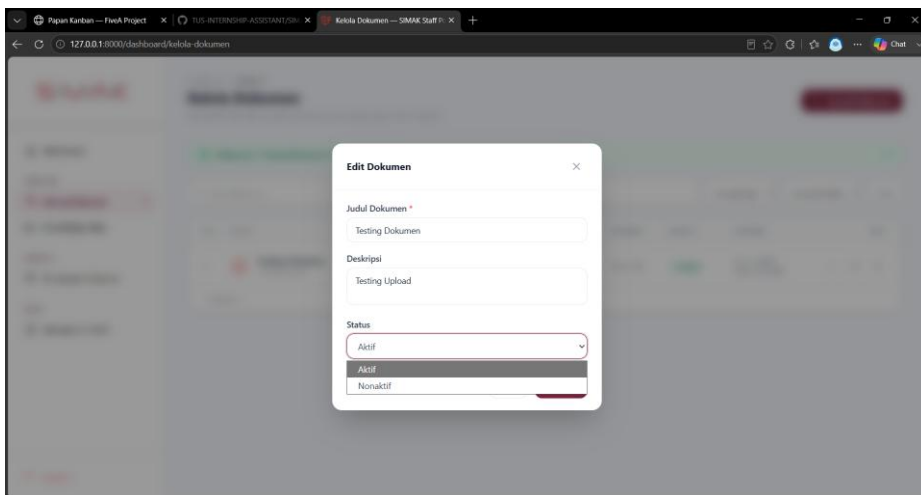
- Kelola Dokumen



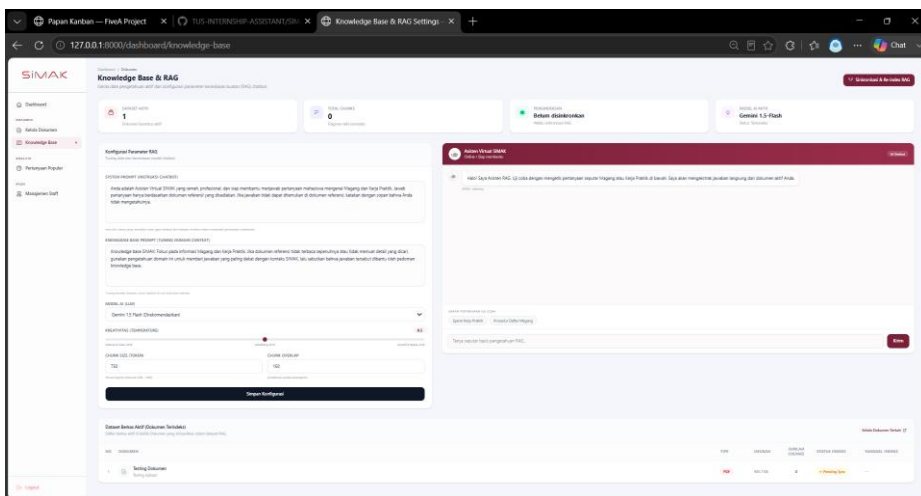
- Upload Dokumen



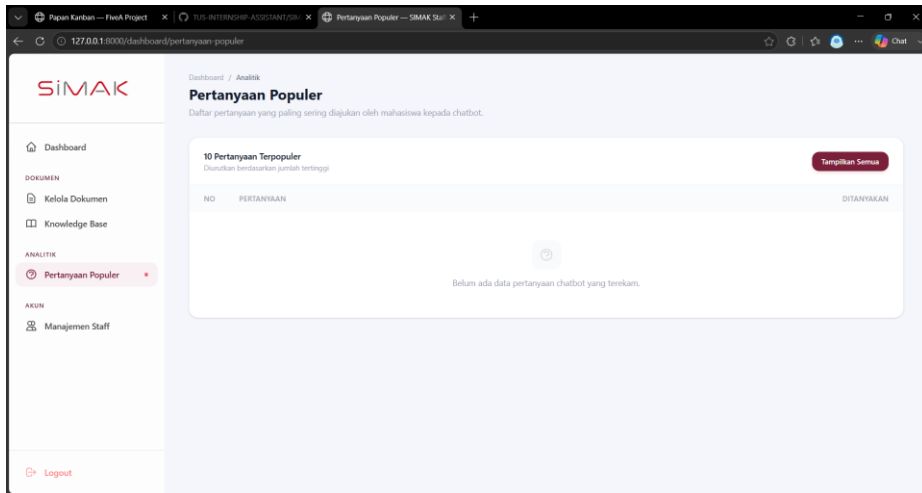
- Edit Dokumen



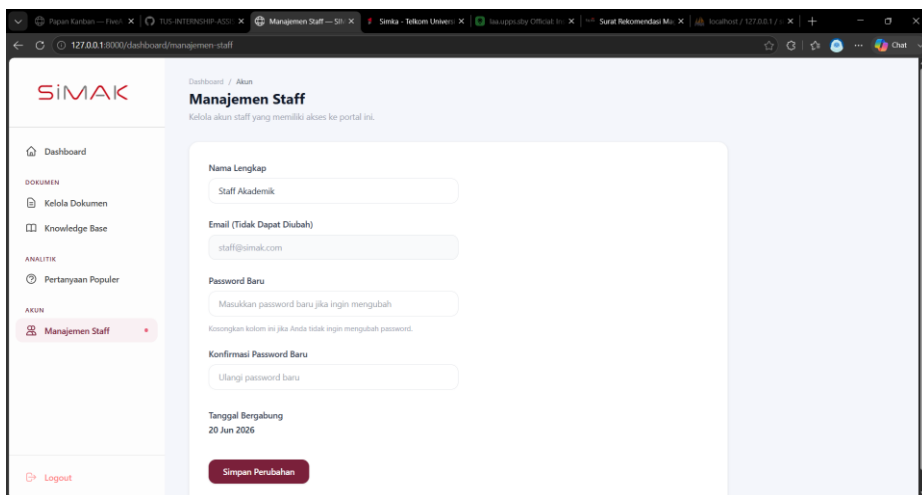
- Knowledge Base



2.1.2.4. Dashboard Analitik (Pertanyaan Populer)



2.1.2.5. Dashboard Akun (Manajemen Staff)



2.2 Dataset

Dalam pengembangan sistem *chatbot* ini, dataset yang digunakan sebagai basis pengetahuan (*knowledge base*) terdiri dari kumpulan dokumen resmi, panduan akademis, prosedur operasional standar (SOP), serta regulasi terkait pelaksanaan program Magang dan Kerja Praktik (KP) di lingkungan program studi. Dataset ini berfungsi sebagai sumber rujukan utama bagi *chatbot* dalam memahami, mencari, dan memberikan jawaban yang valid serta akurat atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Dokumen-dokumen tersebut diunggah oleh administrator/staff melalui sistem dashboard, untuk selanjutnya diekstraksi konten teksnya dan disimpan ke dalam penyimpanan data terstruktur agar siap diolah oleh pipeline AI/RAG (*Retrieval-Augmented Generation*). Adapun daftar lengkap dokumen magang dan kerja praktik yang digunakan sebagai sumber pengetahuan dalam sistem ini disajikan pada tabel berikut:

NO	Dataset	Link
1.	LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM KAMPUS SURABAYA	https://linktr.ee/laa.upps.sby
2.	Buku Pedoman Kerja Praktik (UPPS TUS) Tahun 2024 - versi 1.0	https://tr.ee/ORVIH4d9xK

NO	Dataset	Link
3.	Sosialisasi KP dan Magang	
4.	Template Proposal Kerja Praktik	https://tr.ee/pnvu6KWUCo
5.	Data Repositori BPA	https://bpa.telkomuniversity.ac.id/repositori-dokumen-akademik/repositori-mbkm/template-surat-rekomendasi-magangberdampak/
6.	Buku Panduan MBKM Telkom University	https://tel-u.ac.id/panduanmbkmtelu2024
7.	Panduan SIMKA untuk Mahasiswa	https://tel-u.ac.id/panduansimkauntukmahasiswa
8.	Template Surat Rekomendasi	tel-u.ac.id/srmbkmtelu24
9.	Template Laporan Bulanan	https://bit.ly/TempLapBulanan_Internship
10.	Template dokumen Nilai dan Sertifikat	https://tel-u.ac.id/dokumennilaiimbkminternal
11.	Template data peserta	https://tel-u.ac.id/tempdatamahasiswambkmtelu

NO	Dataset	Link
12.	Daftar Perusahaan Mitra MBKM	https://bpa.telkomuniversity.ac.id/daftar-perusahaan-mitra-mbkm-telkom-university/
13.	Tutorial Pengajuan Surat Pengantar KP ke TOSS (UPPS TUS)	https://tr.ee/hxbw-Z9sk5
14.	Tutorial Pengumpulan Laporan KP ke Open Library (UPPS TUS)	https://tr.ee/DYykmokP-M
15.	Surat Pernyataan Pembatalan Pengajuan KP	https://tr.ee/ZZM7B4NkZH
16.	Surat Penerimaan atau Penolakan KP (UPPS TUS)	https://tr.ee/7W0ukd6Jc3
17.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan KP dari Perusahaan (UPPS TUS)	https://tr.ee/w1wZ-a-rr0

NO	Dataset	Link
18.	Template Laporan Kerja Praktik (UPPS TUS)	https://tr.ee/wIYyKvIN7K

2.3 Perancangan Sistem

SIMAK dirancang sebagai sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan layanan chatbot untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi terkait Magang dan Kerja Praktik secara cepat dan mudah diakses. Alur sistem dimulai ketika pengguna mengakses landing page dan mengajukan pertanyaan melalui chatbot. Pertanyaan yang diberikan akan diproses oleh sistem menggunakan mekanisme Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan memanfaatkan dokumen referensi yang tersimpan pada knowledge base. Berdasarkan konteks dokumen yang relevan, chatbot akan menghasilkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Selain digunakan oleh mahasiswa, SIMAK juga menyediakan portal khusus staff untuk mengelola sumber pengetahuan chatbot. Melalui dashboard, staff dapat mengunggah dokumen, memperbarui informasi, melakukan sinkronisasi knowledge base, serta memantau aktivitas penggunaan chatbot. Dengan mekanisme tersebut, informasi yang diberikan chatbot dapat diperbarui secara dinamis tanpa perlu melakukan perubahan langsung pada kode program, sehingga sistem lebih mudah dipelihara dan mampu menyesuaikan dengan perubahan kebijakan atau pedoman terbaru terkait Magang dan Kerja Praktik.

2.4 Perancangan Database

A. Pendekatan Penyimpanan Data (Hybrid Storage)

Sistem ini menggunakan pendekatan penyimpanan data hibrida (hybrid storage) untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi penyimpanan:

1. Relational Database Management System (RDBMS) -

MySQL: Digunakan untuk menyimpan data terstruktur seperti metadata dokumen, riwayat percakapan (chat logs), log aktivitas staff, konfigurasi sistem, dan kredensial pengguna. Database MySQL diakses dan dikelola melalui server lokal **XAMPP (phpMyAdmin)**.

2. Local File Storage (Object/File Storage):

File fisik dokumen yang diunggah oleh staff (seperti dokumen .pdf, .docx, .xlsx, .txt) tidak disimpan langsung dalam database dalam bentuk biner (BLOB) karena akan memperlambat performa query database. Sebagai gantinya, file tersebut disimpan secara aman di dalam direktori penyimpanan server (storage/app/private/), sedangkan database hanya menyimpan tautan jalur file tersebut (file_path).

B. Struktur Tabel Database

Berikut adalah rincian tabel-tabel utama yang digunakan dalam sistem Simak Chatbot:

1. Tabel users

- **Fungsi:** Menyimpan data pengguna sistem yang terdaftar (terutama Administrator dan Staff) untuk keperluan otentikasi dan otorisasi.
- **Kolom Penting:** id, name, email, password (terenkripsi), dan role (menentukan hak akses seperti admin, staff, atau student).


```
1 Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
2     $table->id();
3     $table->string('name');
4     $table->string('email')->unique();
5     $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
6     $table->string('password');
7     $table->string('role')->default('student'); // e.g. student, staff, admin
8     $table->rememberToken();
9     $table->timestamps();
10 });
11
12 Schema::create('password_reset_tokens', function (Blueprint $table) {
13     $table->string('email')->primary();
14     $table->string('token');
15     $table->timestamp('created_at')->nullable();
16 });
17
18 Schema::create('sessions', function (Blueprint $table) {
19     $table->string('id')->primary();
20     $table->foreignId('user_id')->nullable()->index();
21     $table->string('ip_address', 45)->nullable();
22     $table->text('user_agent')->nullable();
23     $table->longText('payload');
24     $table->integer('last_activity')->index();
25 });
```

2. Tabel documents

- **Fungsi:** Menyimpan metadata dokumen atau sumber informasi yang diunggah untuk dijadikan basis pengetahuan (knowledge base) chatbot.
- **Kolom Penting:**
 - title & description: Informasi judul dan deskripsi dokumen.
 - type: Jenis dokumen (PDF, DOCX, TXT, Excel, Link, dll.).
 - file_path & original_filename: Lokasi penyimpanan file fisik pada server.
 - status: Status dokumen (active, inactive, processing).
 - uploaded_by: Relasi foreign key ke tabel users untuk mencatat siapa staff yang mengunggah dokumen tersebut.
 - extracted_text & content: Teks hasil ekstraksi parser dokumen yang nantinya dikonsumsi oleh mesin AI/RAG.
 - chunk_count: Jumlah pecahan teks dokumen untuk pemrosesan Retrieval-Augmented Generation (RAG).

```

1 Schema::create('documents', function (Blueprint $table) {
2     $table->id();
3
4     // Core metadata
5     $table->string('title');
6     $table->text('description')->nullable();
7     $table->enum('type', ['pdf', 'docx', 'text', 'link', 'other'])->default('other');
8
9     // File fields (untuk tipe upload)
10    $table->string('file_path')->nullable(); // path di storage/app/private/
11    $table->string('original_filename')->nullable(); // nama file asli
12    $table->unsignedBigInteger('file_size')->nullable(); // ukuran dalam bytes
13    $table->string('mime_type')->nullable(); // e.g. application/pdf
14
15    // Link fields (untuk tipe link)
16    $table->string('url')->nullable();
17
18    // Workflow
19    $table->enum('status', ['active', 'inactive', 'processing'])->default('active');
20    $table->foreignId('uploaded_by')->constrained('users')->onDelete('cascade');
21
22    // RAG pipeline (nullable - siap pakai saat upgrade ke RAG)
23    $table->timestamp('indexed_at')->nullable(); // kapan selesai di-index
24    $table->integer('chunk_count')->nullable(); // jumlah chunk hasil parsing
25    $table->longText('content')->nullable(); // teks hasil parsing/scraping
26
27    $table->timestamps();
28    $table->softDeletes();
29 });

```

3. Tabel chat_logs

- **Fungsi:** Menyimpan riwayat percakapan antara pengguna dengan chatbot untuk keperluan analisis, perbaikan performa respon, atau pelaporan.
- **Kolom Penting:**
 - user_id: Menyimpan ID pengguna jika pengguna dalam keadaan login (bersifat nullable jika diakses publik).
 - message: Pertanyaan atau input teks asli yang diajukan oleh pengguna.
 - normalized_message: Teks pesan yang sudah dibersihkan/dinormalisasi untuk mempercepat proses pencarian/pencocokan.
 - response: Jawaban yang diberikan oleh chatbot.

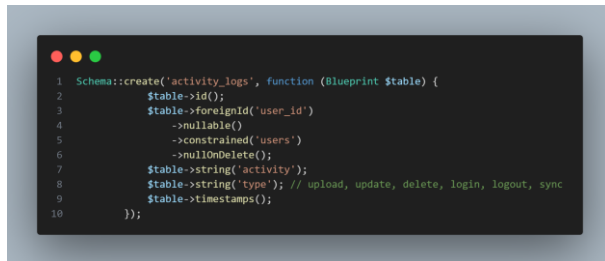
```

1 Schema::create('chat_logs', function (Blueprint $table) {
2     $table->id();
3     $table->foreignId('user_id')->nullable()->constrained()->onDelete('nullonDelete');
4     $table->text('message');
5     $table->text('response');
6     $table->timestamps();
7 });

```

4. Tabel activity_logs

- **Fungsi:** Menyimpan catatan aktivitas (audit trail) yang dilakukan oleh staff atau admin di dalam dashboard sistem demi menjaga keamanan sistem.
- **Kolom Penting:**
 - user_id: Siapa staff yang melakukan aksi.
 - activity: Deskripsi aksi (contoh: "Mengunggah dokumen Akademik.pdf").
 - type: Kategori aksi (upload, update, delete, login, logout, sync).

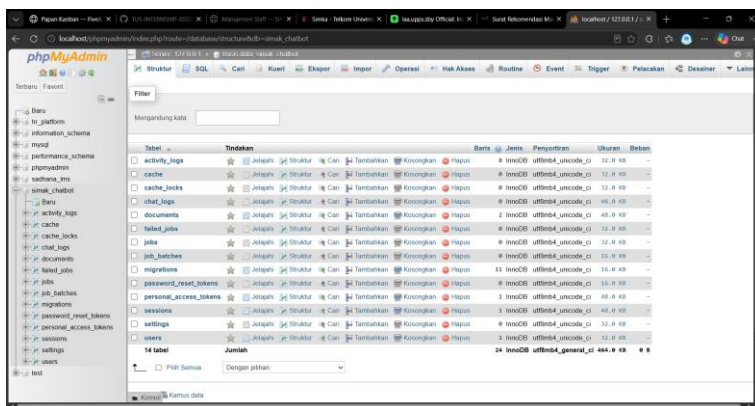
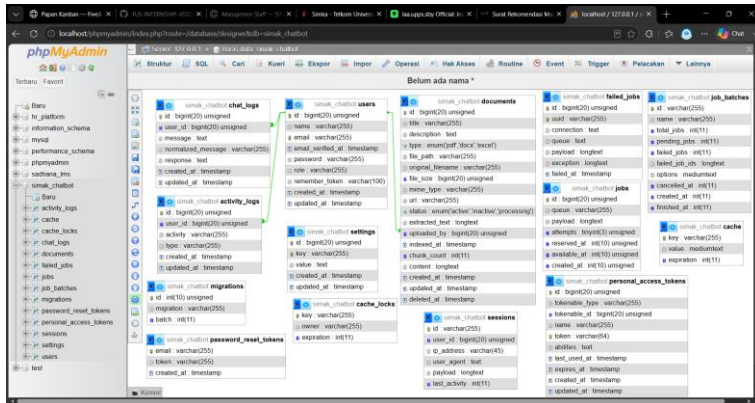


```
1 Schema::create('activity_logs', function (Blueprint $table) {
2     $table->id();
3     $table->foreignId('user_id')
4         ->nullable()
5         ->constrained('users')
6         ->onDelete('nullOnDelete');
7     $table->string('activity');
8     $table->string('type'); // upload, update, delete, login, logout, sync
9     $table->timestamps();
10 });
```

5. Tabel settings

- **Fungsi:** Menyimpan konfigurasi dinamis aplikasi dengan sistem *key-value pair* (contoh: pengaturan API Key, parameter chatbot, dll.).

Desain dan Struktur Database



BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Implementasi Website Simak

Website SIMAK dirancang sebagai platform informasi akademik yang menyediakan layanan chatbot untuk menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai Magang (KP) dan Kerja Praktik. Secara umum arsitektur sistem SIMAK terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: lapisan antarmuka (web dashboard/landing page), lapisan backend (controller), basis data (dokumen pengetahuan, chat log, dan pengaturan), serta modul mesin jawaban chatbot.

Pada implementasi ini, chatbot bekerja dengan pendekatan RAG (Retrieval-Augmented Generation) berbasis retrieval dokumen yang aktif. Jawaban chatbot dapat dihasilkan melalui integrasi model bahasa (Groq) atau fallback jawaban berbasis dokumen.

3.1.1 Fitur Autentikasi dan Proteksi Dashboard

Website memiliki halaman publik (landing page dan login) serta halaman dashboard khusus staf/administrator. Proteksi dashboard diterapkan agar pengelolaan knowledge base (dokumen) hanya dilakukan oleh akun berwenang.

Arsitektur routing memisahkan akses publik dan akses dashboard melalui middleware.

Contoh routing:

1. GET /login dan POST /login untuk proses login
2. POST /logout untuk logout
3. Group route dashboard dengan middleware dashboard.auth

```
1 Route::get('/', fn () => view('layouts.landing-page'))->name('home');
2
3 Route::get('/login', fn () => view('auth.login'))->name('login');
4
5 // POST /login - web-based login (session dibuat di sini, bukan di /api/login)
6 Route::post('/login', [AuthController::class, 'webLogin'])->name('login.post');
7
8 // POST /logout - hapus session dan redirect ke login
9 Route::post('/logout', [AuthController::class, 'webLogout'])->name('logout');
10
11 // — Protected Dashboard Routes —
12
13 Route::middleware(['web', 'dashboard.auth'])
14     ->prefix('dashboard')
15     ->name('dashboard.')
16     ->group(function () {
17
18         // Halaman utama dashboard
19         Route::get('/', [DashboardController::class, 'index'])->name('home');
20
21         // Fetch activity logs for real-time dashboard updates
22         Route::get('/activity-logs', [DashboardController::class, 'activityLogs'])->name('activity-logs');
23
24         // — Dokumen —
25         Route::resource('kelola-dokumen', DocumentController::class)
26             ->except(['create', 'edit'])
27             ->parameters(['kelola-dokumen' => 'document']);
28
29         // Restore soft-deleted document
30         Route::post('kelola-dokumen/{id}/restore', [DocumentController::class, 'restore'])
31             ->name('kelola-dokumen.restore');
32
33         Route::get('/knowledge-base', [KnowledgeBaseController::class, 'index'])
34             ->name('knowledge-base');
35         Route::post('/knowledge-base/settings', [KnowledgeBaseController::class, 'saveSettings'])
36             ->name('knowledge-base.settings');
37         Route::post('/knowledge-base/sync', [KnowledgeBaseController::class, 'sync'])
38             ->name('knowledge-base.sync');
39         Route::post('/knowledge-base/query', [KnowledgeBaseController::class, 'query'])
40             ->name('knowledge-base.query');
41     });
```

Pada group dashboard, fitur penting yang tersedia meliputi:

1. pengelolaan dokumen (kelola-dokumen)
2. manajemen knowledge base (pengaturan dan sinkronisasi)
3. analitik (statistik chatbot dan pertanyaan populer)

3.1.2 Modul Pengelolaan Dokumen (Knowledge Base)

Dokumen knowledge base dikelola pada modul kelola-dokumen. Saat dokumen diupload, sistem menyimpan file ke storage lalu (untuk PDF) mengekstrak teks agar bisa digunakan untuk retrieval.

Contoh kode (DocumentController@store):

```
$path = $file->store('documents', 'local');

$document = Document::create($data);

// === EKSTRAKSI TEKS UNTUK PDF ===
if ($type === 'pdf') {
    $fullPath = Storage::disk('local')->path($path);
    $parser = new Parser();
    $pdf = $parser->parseFile($fullPath);

    $text = $pdf->getText();
    $text = trim(preg_replace('/\s+/', ' ', $text));

    $document->update([
        'extracted_text' => $text,
        'status'         => 'active',
    ]);
} else {
    $document->update(['status' => 'active']);
}
```

Pada controller DocumentController, saat dokumen diupload:

1. sistem memvalidasi tipe dokumen (pdf, docx, excel)
2. file disimpan di storage local dengan path tertentu
3. untuk PDF, dilakukan ekstraksi teks menggunakan Smalot\PdfParser\Parser
hasil teks disimpan ke kolom extracted_text
4. status dokumen diubah menjadi active bila proses berhasil

Fitur penting:

1. dukungan upload dokumen
2. ekstraksi teks PDF kemudian mempersiapkan konten untuk retrieval RAG
3. status dokumen (processing/active/inactive) untuk filter dokumen aktif

3.1.3 Modul Knowledge Base Settings (Konfigurasi RAG)

Agar kualitas jawaban chatbot sesuai kebutuhan, sistem menyediakan panel konfigurasi RAG yang tersimpan di tabel settings.

Contoh kode (KnowledgeBaseController@index & saveSettings):

```
$systemPrompt = Setting::getVal('rag_system_prompt', '... default prompt ...');  
$model = Setting::getVal('rag_model', 'gemini-1.5-flash');  
$temperature = (float) Setting::getVal('rag_temperature', 0.5);  
$chunkSize = (int) Setting::getVal('rag_chunk_size', 750);  
$chunkOverlap = (int) Setting::getVal('rag_chunk_overlap', 150);
```

Dan saat disimpan:

```
Setting::setVal('rag_system_prompt', $validated['system_prompt']);  
Setting::setVal('rag_model', $validated['model']);  
Setting::setVal('rag_temperature', $validated['temperature']);  
Setting::setVal('rag_chunk_size', $validated['chunk_size']);  
Setting::setVal('rag_chunk_overlap', $validated['chunk_overlap']);
```

Fitur ini penting karena pengaturan tersebut menentukan:

1. format instruksi sistem
2. cara sistem membagi dokumen menjadi potongan untuk retrieval
3. kualitas gaya jawaban chatbot

3.1.4 Sinkronisasi & Re-Index Dokumen

Agar retrieval menggunakan dokumen yang terbaru, sistem memiliki fitur sinkronisasi untuk membangun documents.content dari extracted_text.

Contoh kode (KnowledgeBaseController@sync):

```
foreach ($activeDocs as $doc) {  
    $extractedText = $doc->extracted_text ?? $this->extractDocumentText($doc);  
  
    $doc->update([  
        'content'      => $extractedText ?? $this->buildFallbackContent($doc),  
        'indexed_at'   => $now,  
        'chunk_count'  => $this->estimateChunkCount($doc),  
    ]);  
}
```

Pada proses KnowledgeBaseController@sync:

1. semua dokumen active diambil

2. teks dokumen dimasukkan ke kolom content
 - a. jika `extracted_text` tersedia, dipakai
 - b. jika tidak, sistem mencoba melakukan ekstraksi ulang
3. sistem memperbarui:
 - a. `indexed_at` (waktu terakhir sinkronisasi)
 - b. `chunk_count` (estimasi jumlah chunk)

Implementasi ini penting karena:

1. retrieval memakai Document->content
2. sinkronisasi memastikan knowledge base konsisten dengan dokumen terbaru yang aktif

3.1.5 Endpoint Chatbot Query (Pusat Arsitektur Jawaban)

Fitur paling inti dari website adalah chatbot. Jawaban chatbot dihasilkan melalui endpoint:

```
Route::post('/chatbot/query', [KnowledgeBaseController::class, 'query']->name('chatbot.query'));
```

Alur inti (`KnowledgeBaseController@query`):

1. validasi input
2. jika percakapan umum (halo/terima kasih) maka jawaban template
3. jika bukan lanjutkan ke retrieval dokumen aktif lalu lanjutkan lagi ke generate jawaban (Groq) atau fallback

a. Klasifikasi Percakapan Umum (Greeting/Thanks)

Jika pertanyaan termasuk kategori umum (mis. “halo”, “siapa kamu”, “terima kasih”), sistem tidak menjalankan retrieval dokumen. Sebagai gantinya, chatbot memberikan jawaban deterministik berbasis aturan pada:

1. `isGeneralConversation()`
2. `buildGeneralConversationAnswer()`

```

if ($this->isGeneralConversation($query)) {
    return response()->json([
        'success' => true,
        'answer' => $this->buildGeneralConversationAnswer($query),
        'source' => null,
    ]);
}

```

b. Retrieval Dokumen dari Knowledge Base

Untuk pertanyaan yang dianggap bukan percakapan umum:

1. sistem memuat dokumen aktif yang memiliki konten (`Document::active()->whereNotNull('content')`)
2. dokumen dipecah menjadi chunk (`splitContentIntoChunks`)
3. setiap chunk diberi skor relevansi berbasis keyword/token matching (`calculateChunkRelevanceScore`)
4. sistem memilih beberapa kandidat dokumen terbaik (`retrieveRelevantDocuments`)

Bagian retrieval ini krusial karena menjamin:

1. jawaban berasal dari dokumen yang relevan
2. sistem memiliki konteks yang bisa dirujuk

Contoh retrieval berbasis chunk + scoring keyword :

```

$retrievedDocs = $this->retrieveRelevantDocuments($query, $activeDocs, $chunkSize, $chunkOverlap, 3);
$topDoc = $retrievedDocs[0]['doc'] ?? null;

```

c. Generasi Jawaban: Integrasi Groq + Fallback

Setelah konteks retrieval didapat:

1. jika `rag_model` diawali `groq-`, sistem mengirim prompt beserta konteks ke Groq API melalui `queryGroq()`
2. jika tidak, atau jika panggilan gagal, sistem memakai fallback lokal melalui `generateFallbackAnswer()`

Fitur fallback ini penting sebagai:

1. pengaman ketika API tidak tersedia
2. memastikan sistem tetap mampu memberikan jawaban berbasis potongan dokumen

Generate jawaban oleh groq :

```
1 if (str_starts_with($model, 'groq-')) {  
2   $answer = $this->queryGroq($query, $retrievedDocs, $systemPrompt, $knowledgeBasePrompt, $model, $temperature);  
3 }
```

Fallback lokal (jika Groq tidak menghasilkan jawaban):

```
if (!$answer) {  
    $answer = $this->generateFallbackAnswer($query, $topDoc);  
}
```

Fitur penting:

1. percakapan umum ditangani cepat dengan aturan deterministik
2. retrieval dokumen memastikan konteks jawaban relevan
3. integrasi Groq membuat output lebih natural, sedangkan fallback menjaga sistem tetap berfungsi

3.1.6 Fitur Analitik Pertanyaan Populer

Website menyediakan fitur untuk melihat pertanyaan yang paling sering diajukan pengguna. Data diambil dari chat_logs dan dikelompokkan berdasarkan normalized_message.

Hal ini digunakan untuk:

- memahami kebutuhan informasi mahasiswa
- merumuskan konten FAQ atau peningkatan knowledge base

contoh implementasi code :

```
ChatLog::create([  
    'user_id' => auth()->id(),  
    'message' => $query,  
    'response' => $answer ?? '',  
    'normalized_message' => $normalized,  
]);
```

Data pertanyaan populer kemudian dihitung dari `chat_logs.normalized_message`.

Contoh kode statistik pertanyaan populer (`DashboardController@index`):

```
$popularLogs = ChatLog::select('normalized_message')
    ->selectRaw('count(*) as count')
    ->whereNotNull('normalized_message')
    ->groupBy('normalized_message')
    ->orderByDesc('count')
    ->limit(5)
    ->get();
```

Fitur penting:

1. membantu staf mengetahui topik yang paling sering ditanyakan
2. mendukung pengembangan knowledge base berdasarkan tren pertanyaan pengguna

3.2 Implementasi Manajemen Dokumen

Implementasi manajemen dokumen pada SIMAK dirancang untuk memudahkan staff dalam mengelola sumber pengetahuan chatbot yang berkaitan dengan Magang dan Kerja Praktik. Dokumen yang dikelola pada sistem dapat berupa berkas PDF, DOCX, Excel, maupun tautan referensi. Melalui fitur ini, staff dapat menambahkan dokumen baru, memperbarui dokumen yang telah ada, serta menghapus dokumen yang sudah tidak digunakan. Seluruh dokumen yang tersimpan akan menjadi dasar pengetahuan chatbot dalam memberikan jawaban kepada pengguna.

A. Alur Pengelolaan Dokumen

Secara umum, proses manajemen dokumen pada SIMAK terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Staff melakukan login ke dashboard

- a. Staff mengakses halaman portal staff untuk masuk ke sistem.
- b. Setelah login berhasil, staff dapat mengelola dokumen melalui menu **Kelola Dokumen**.

2. Staff mengunggah dokumen

- a. Staff menambahkan dokumen baru yang berkaitan dengan Magang dan Kerja Praktik.
- b. Sistem melakukan validasi terhadap jenis file, ukuran file, dan format dokumen yang diunggah.

3. **Sistem menyimpan file ke storage**

- a. Dokumen yang berhasil diunggah akan disimpan ke penyimpanan lokal server.
- b. Data dokumen juga dicatat ke dalam basis data untuk keperluan pengelolaan lebih lanjut.

4. **Sistem mengekstrak isi dokumen**

- a. Untuk dokumen PDF, sistem melakukan ekstraksi teks secara otomatis agar isi dokumen dapat dibaca oleh chatbot.
- b. Hasil ekstraksi disimpan ke kolom teks pada basis data.

5. **Staff melakukan sinkronisasi knowledge base**

- a. Setelah dokumen diunggah, staff dapat menjalankan sinkronisasi agar dokumen tersebut masuk ke basis pengetahuan chatbot.
- b. Proses ini memperbarui data yang digunakan dalam mekanisme retrieval RAG.

6. **Chatbot menggunakan dokumen aktif**

- a. Dokumen yang telah aktif dan tersinkronisasi akan digunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan pengguna.
- b. Jika terdapat pembaruan dokumen, staff dapat melakukan sinkronisasi ulang agar informasi chatbot tetap sesuai dengan data terbaru.

B. **Fitur yang Dapat Dilakukan Staff**

Pada menu manajemen dokumen, staff memiliki beberapa hak akses utama, yaitu:

- a. menambahkan dokumen baru,
- b. melihat daftar dokumen yang tersedia,
- c. mengubah informasi dokumen,
- d. menghapus dokumen yang tidak lagi digunakan,
- e. melakukan sinkronisasi knowledge base,

- f. memantau status dokumen aktif, processing, atau inactive,
- g. memperbarui informasi chatbot tanpa harus mengubah kode program secara langsung.

C. Implementasi Kode

a. Proses Upload dan Ekstraksi Dokumen PDF

```
1  if ($type == 'pdf') {
2      try {
3          $fullPath = Storage::disk('local')->path($path);
4
5          $parser = new Parser();
6          $pdf = $parser->parseFile($fullPath);
7
8          $text = $pdf->getText();
9          $text = trim(preg_replace('/\s+/', ' ', $text));
10
11         $document->update([
12             'extracted_text' => $text,
13             'status' => 'active',
14         ]);
15     } catch (\Exception $e) {
16         // Tetap simpan dokumen meski ekstraksi gagal
17         $document->update([
18             'status' => 'active',
19             'extracted_text' => 'Gagal mengekstrak teks: ' . $e->getMessage(),
20         ]);
21         \Log::error("PDF Extraction failed for document {$document->id}: " . $e->getMessage());
22     }
23 } else {
24     $document->update(['status' => 'active']);
25 }
26 }
```

Kode di atas menunjukkan bahwa ketika staff mengunggah file PDF, sistem akan melakukan ekstraksi teks secara otomatis menggunakan parser PDF, kemudian menyimpan hasilnya ke database agar dapat digunakan oleh chatbot. Jika ekstraksi gagal, sistem tetap menyimpan status dokumen dan mencatat error ke log.

b. Proses Sinkronisasi Knowledge Base

```
1  foreach ($activeDocs as $doc) {
2      $extractedText = $doc->extracted_text ?? $this->extractDocumentText($doc);
3
4      // Simpan teks asli ke kolom content
5      $doc->update([
6          'content' => $extractedText ? $this->buildFallbackContent($doc),
7          'indexed_at' => $now,
8          'chunk_count' => $this->estimateChunkCount($doc),
9      ]);
10 }
11 }
```

Kode ini digunakan saat staff melakukan sinkronisasi knowledge base. Seluruh dokumen aktif akan diproses ulang, isi dokumen dimasukkan ke kolom content, waktu sinkronisasi diperbarui pada

indexed_at, dan jumlah chunk dihitung kembali untuk keperluan retrieval.

c. Penyimpanan Aktivitas Staff

```
1  $normalized = $this->normalizeQuestion($query);
2  ChatLog::create([
3      'user_id' => auth()->id(),
4      'message' => $query,
5      'response' => $answer ?? '',
6      'normalized_message' => $normalized,
7  ]);
8
```

Walaupun potongan ini berada pada bagian analitik, struktur pencatatan serupa juga digunakan untuk mendukung monitoring aktivitas sistem. Dengan demikian, staff dapat mengetahui riwayat interaksi pengguna maupun pembaruan yang terjadi pada knowledge base.

d. Lore

Melalui implementasi manajemen dokumen ini, staff dapat memperbarui informasi chatbot secara mandiri melalui dashboard SIMAK. Dokumen yang diunggah akan diproses, disimpan, dan disinkronkan menjadi basis pengetahuan chatbot tanpa perlu melakukan perubahan pada source code. Dengan mekanisme tersebut, chatbot dapat terus menyesuaikan jawaban berdasarkan dokumen terbaru yang tersedia. Selain itu, sistem juga mendukung pencatatan status dokumen dan waktu sinkronisasi terakhir sehingga pengelolaan informasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan Website SIMAK berbasis chatbot, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dibuat untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi terkait Magang dan Kerja Praktik secara lebih cepat, mudah, dan terpusat. Website SIMAK menyediakan halaman informasi serta fitur chatbot yang dapat menjawab pertanyaan mahasiswa berdasarkan dokumen yang tersimpan pada knowledge base. Chatbot pada sistem ini menggunakan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG), yaitu proses pencarian informasi dari dokumen yang relevan sebelum menghasilkan jawaban. Dokumen seperti pedoman kerja praktik, template laporan, panduan MBKM, dan dokumen pendukung lainnya digunakan sebagai sumber pengetahuan chatbot.

Dengan adanya proses upload, ekstraksi teks, dan sinkronisasi dokumen, chatbot dapat memberikan jawaban yang lebih sesuai dengan informasi yang tersedia. Selain membantu mahasiswa, SIMAK juga memudahkan staff atau administrator dalam mengelola dokumen melalui dashboard admin. Staff dapat menambahkan, mengubah, menghapus, serta menyinkronkan dokumen tanpa harus mengubah kode program. Sistem ini juga dilengkapi fitur analitik pertanyaan populer yang dapat membantu mengetahui informasi yang paling sering dibutuhkan oleh mahasiswa.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan sistem, chatbot pada Website SIMAK masih dapat ditingkatkan agar mampu memahami berbagai bentuk pertanyaan pengguna, termasuk pertanyaan dengan bahasa tidak baku, singkatan, atau kalimat yang kurang lengkap. Dengan peningkatan tersebut, chatbot diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dokumen yang digunakan sebagai knowledge base juga perlu diperbarui secara berkala agar informasi yang diberikan chatbot tetap sesuai dengan pedoman dan

kebijakan terbaru. Staff atau administrator perlu melakukan pengecekan dokumen, mengganti data yang sudah tidak relevan, serta melakukan sinkronisasi ulang setelah pembaruan dilakukan.

Selain itu, fitur analitik dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan laporan seperti jumlah pertanyaan per periode, pertanyaan yang sering tidak terjawab, dan tingkat keberhasilan chatbot dalam memberikan jawaban. Sistem SIMAK juga dapat dikembangkan dengan integrasi ke sistem akademik lain agar tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga mendukung proses administrasi Magang dan Kerja Praktik secara lebih lengkap.